Paso a paso: conectar CAD-MCP con AutoCAD o Civil 3D

Con esto, Claude Desktop podrá dibujar, consultar y editar en su AutoCAD o Civil 3D. Tiempo: unos 15 minutos. Todo se hace en **su computador con Windows**, el mismo donde está instalado AutoCAD.

Parte A · Lo que debe tener

1 **AutoCAD o Civil 3D** instalado y funcionando.

2 **La carpeta CAD-MCP-main**, que ya tiene descomprimida. Ábrala y revise que adentro estén `pyproject.toml` y la carpeta `src`. Si al abrirla aparece otra carpeta **CAD-MCP-main** dentro, no pasa nada: el instalador la encuentra solo.
Recomendado: mueva la carpeta a un sitio fijo, por ejemplo `C:\CAD-MCP-main`. Si después la mueve o la borra, Claude deja de encontrarla.

3 **Python 3.10 o superior.** Entre a **python.org/downloads**, descargue la versión para Windows y ejecútela. En la primera pantalla **marque la casilla "Add python.exe to PATH"** y luego presione **Install Now**.

4 **Claude Desktop.** Entre a **claude.ai/download**, instale la versión para Windows e inicie sesión con su cuenta.

Parte B · Instalación automática (recomendada)

5 Copie los archivos **INSTALAR.bat** e **instalar_cad_mcp.ps1** (vienen en este ZIP) **dentro de la carpeta CAD-MCP-main** (arrastrar y soltar).

6 Haga **doble clic en INSTALAR.bat**. Se abre una ventana negra que hace todo sola:

1. revisa la carpeta del proyecto;
2. encuentra Python;
3. instala las dependencias, lo que tarda 1 a 3 minutos;
4. configura el tipo de CAD como AUTOCAD, que también sirve para Civil 3D;
5. registra el MCP "CAD" en Claude Desktop, sin borrar otros MCP que ya tenga.

Si Windows muestra "Windows protegió su PC", haga clic en **Más información → Ejecutar de todas formas**.

Al final debe decir **LISTO** en verde. Si sale **ERROR** en rojo, el mensaje dice qué falta: normalmente Python sin PATH o la carpeta `src`.

Parte C · Probar la conexión

7 **Abra AutoCAD o Civil 3D** con un dibujo abierto (nuevo o existente).

8 **Cierre Claude Desktop por completo**: también desde el ícono junto al reloj de Windows, clic derecho → *Quit / Salir*. Luego vuelva a abrirlo.

9 En el cuadro de chat, haga clic en el ícono de **herramientas / conectores**. Debe aparecer **CAD** con sus herramientas: draw_line, list_layers, screenshot y otras.

10 Escriba en el chat:

```
Crea la capa EJES de color rojo, dibuja un rectángulo de 10 x 5 en esa capa y toma una captura de la pantalla de AutoCAD.
```

La primera vez Claude pide permiso para usar cada herramienta: presione **Permitir**. El rectángulo debe aparecer en AutoCAD.

Parte D · Instalación manual (solo si el automático falla)

A Abra el menú Inicio, escriba **cmd** y presione Enter. Luego escriba:

```
cd C:\CAD-MCP-main
pip install -e .
```

(Use la ruta real de su carpeta. Para verla, abra la carpeta, haga clic en la barra de dirección de arriba y cópiela.)

B Abra `C:\CAD-MCP-main\src\config.json` con el Bloc de notas y deje la parte "cad" así:

```
"cad": { "type": "AUTOCAD", "startup_wait_time": 40, "command_delay": 0.5 },
```

C En Claude Desktop vaya a **Configuración** → **Desarrollador** → **Editar configuración**. Abra `claude_desktop_config.json` y deje:

```
{
  "mcpServers": {
    "CAD": {
      "command": "python",
      "args": ["C:\\CAD-MCP-main\\src\\server.py"]
    }
  }
}
```

Guarde el archivo y repita los pasos 7 a 10.

Parte E · Si algo no funciona

Problema	Solución
No aparece "CAD" en Claude Desktop	Cierre Claude por completo, también desde el ícono junto al reloj, y ábralo de nuevo. Si sigue sin aparecer, revise el error en Configuración → Desarrollador → CAD → **Ver registros (logs)**.
"python no se reconoce como comando"	Reinstale Python marcando **"Add python.exe to PATH"**.
Error COM / "Invalid class string"	Abra AutoCAD **antes** de usar Claude. Abra los dos programas de la misma forma: los dos normales o los dos "como administrador".
Tiene varias versiones de AutoCAD	Se conecta a la que Windows tiene como predeterminada. Abra primero la versión que quiere usar.
Los comandos no funcionan en AutoCAD en español	Pida a Claude usar los comandos en inglés con guion bajo: `_LINE`, `_LAYER`, `_CIRCLE`.

Qué puede hacer en Civil 3D

Sí puede: líneas, polilíneas, círculos, arcos, textos, cotas, sombreados, capas, bloques, mover, copiar, rotar, desfasar, abrir y guardar DWG, listar objetos y tomar capturas.

Limitado: los objetos propios de Civil 3D (alineamientos, superficies, perfiles, corredores). No hay herramientas para ellos; solo se pueden intentar con `send_command`, y esos comandos piden datos en pantalla, así que no son confiables.

Seguridad: este MCP puede ejecutar cualquier comando en su CAD. Trabaje sobre una copia de sus planos importantes y revise lo que Claude va a hacer antes de dar "Permitir".